

Propuesta de Proyecto Integrador

1. Identificación

Nombre del proyecto	Go Gym
Curso	IIP323W — Tecnologías y Aplicaciones Web y Móviles
Trimestre	2026-3 (tercer trimestre)
Sección	1
Profesor	Cristóbal Maturana Ahumada
Fecha de entrega	Lunes 28 de septiembre de 2026

2. Integrantes del grupo

Nombre completo	Correo UDD	Rol en el grupo
Vicente José Rodríguez Rojas	v.rodriquezr@udd.cl	Product Owner
Ian Harry Spikin Thomas	i.spikint@udd.cl	Backend Developer
Baptiste Vial Umaña	b.vialu@udd.cl	Frontend Developer

3. Problema a resolver

¿Qué problema están abordando?

Las personas que empiezan a ir al gimnasio, lo hacen muchas veces con objetivos claro, ya sea bajar de peso, ganar músculo o simplemente tomar hábitos más saludables. Si bien existen varias aplicaciones que logran esto, estas se centran muchas veces en uno de estos objetivos, usan suscripciones y un diseño saturado y poco accesible.

4. Usuario objetivo

¿Quién es el usuario? Describan al menos una persona (edad, contexto, necesidad).

Uno de los usuarios de la aplicación sería un joven de entre 18 y 30 años que quiere comenzar a ir al gimnasio, pero no sabe cómo entrenar ni realizar correctamente los ejercicios. Por esto, necesita una aplicación que lo guíe y le enseñe de forma sencilla.

Otro usuario sería un adulto de entre 30 y 50 años que busca mantenerse activo o retomar el ejercicio, pero cuenta con poco tiempo. Necesita una aplicación que le entregue rutinas adaptadas a sus objetivos, disponibilidad y nivel de experiencia.

5. Propuesta de valor

Resuman en una frase: ¿por qué alguien usaría esta app en lugar de no usarla?

Es una alternativa barata, sencilla y portable de medir progreso y motivarse para cumplir las metas personales.

6. Funcionalidades principales

Listen entre 3 y 5 funcionalidades core que debe tener el MVP.

- Dashboard con resumen de últimas sesiones
- Registrar un entrenamiento (con ejercicio, peso, repeticiones, series)
- Perfil con detalle del usuario
- Medidor de ingesta y quema de calorías

7. Stack y dependencias

Tecnologías que usarán además de Ionic + Angular (APIs, librerías, BD local).

Núcleo

- wger API (open source, self-hostable): catálogo de ejercicios con nombre, grupo muscular, equipamiento e instrucciones. Es la fuente para poblar tu biblioteca de ejercicios y para resolver "ejercicios similares" filtrando por músculo/equipo. Al ser self-hostable, no dependes de límites de terceros.
 - ExerciseDB (vía RapidAPI): alternativa o complemento a wger. Su ventaja es que trae GIFs demostrativos de cada ejercicio, lo que mejora bastante la UX al sugerir un ejercicio que el usuario no conoce.
 - Google Fit / Health Connect (Android) y Apple HealthKit (iOS): lectura de frecuencia cardíaca, pasos y actividad del dispositivo o wearable. Sirve para dos cosas: mejorar la estimación de calorías quemadas con datos reales en vez de solo fórmulas, y escribir de vuelta las sesiones para que aparezcan en la app de salud del usuario. Se acceden por plugin de Capacitor, no por REST.
-

Opcionales según alcance

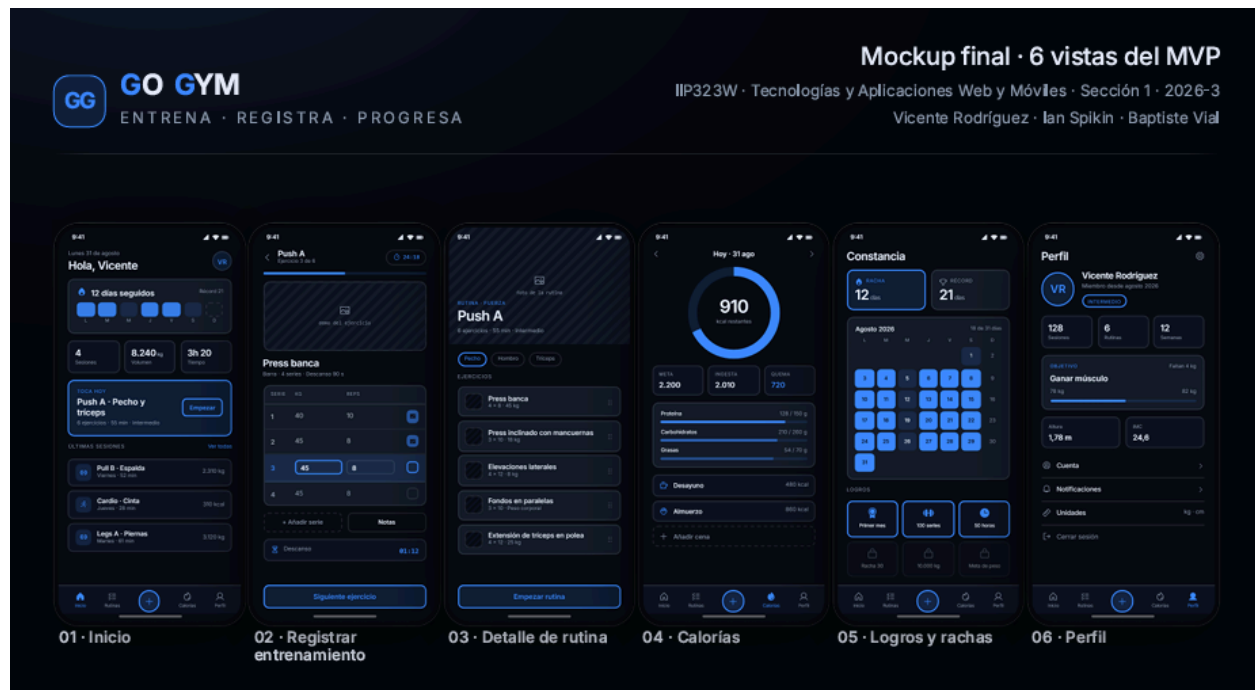
- Nutritionix o Edamam: base de datos de alimentos con calorías y macros. Solo tiene sentido si van a cerrar el ciclo calorías quemadas vs. consumidas. Si el alcance es puramente entrenamiento, se puede dejar fuera.

- Proveedor de autenticación (Auth0 / Firebase Auth / Supabase Auth): login social, verificación de correo y emisión de JWT. Técnicamente es una API externa aunque no aporte datos de dominio.
- Firebase Cloud Messaging: notificaciones push para recordatorios de entrenamiento o avisos de progreso.
- Servicio de correo transaccional (SendGrid, Resend): recuperación de contraseña, resúmenes semanales de progreso.

8. Diseño y mockup

Adjunten el link del mockup en Miro o Figma (deben ser visibles para el profesor con el link).

URL del mockup:



9. Cronograma

Semana	Hito / Entregable	Responsable
1 (31-08)	Propuesta + Mockup inicial	Vicente Rodríguez
2 (07-09)	Interfaz de la app (componentes Ionic)	Baptiste Vial
3 (21-09)	Consumo de API REST	Ian Spikin

Semana	Hito / Entregable	Responsable
4 (lunes 28-09)	Presentación + Control 1	Todos

10. Riesgos y supuestos

¿Qué puede salir mal? ¿Qué están asumiendo?

Técnicos

- Dependencia de APIs de terceros. ExerciseDB y Nutritionix operan sobre planes con límites de peticiones que pueden cambiar o volverse de pago. Si el catálogo de ejercicios falla, se cae la funcionalidad de sugerencias. Mitigación: cachear el catálogo en la BD local al primer arranque y considerar wger self-hosteado como respaldo.
- Permisos de salud en iOS/Android. HealthKit y Health Connect exigen justificar el uso de cada dato en la ficha de la tienda, y las revisiones de apps de salud son más estrictas. Un rechazo puede retrasar la publicación varias semanas. Mitigación: pedir solo los permisos que realmente se usan y que la app funcione sin ellos.
- Sincronización offline. Si el usuario registra entrenamientos sin conexión en más de un dispositivo, aparecen conflictos de datos. Mitigación: definir desde el inicio una estrategia (last-write-wins con timestamp, o cola de eventos) en vez de improvisarla después.
- Precisión del cálculo calórico. Las estimaciones por MET tienen un margen de error considerable, sobre todo en entrenamiento de fuerza. Si el usuario compara con su reloj y ve números distintos, pierde confianza en la app. Mitigación: presentar el valor como estimación, no como dato exacto, y usar frecuencia cardíaca cuando esté disponible.

De producto

- Arranque en frío del motor de recomendaciones. Sin historial no hay base para sugerir subir o bajar peso. Las primeras sesiones darán recomendaciones pobres o ninguna. Mitigación: definir un mínimo de sesiones antes de activar sugerencias y comunicarlo en la interfaz.
- Registro inconsistente. La app depende de que el usuario anote cada serie y repetición. Si el registro es incompleto, las recomendaciones se degradan. Mitigación: minimizar fricción en la pantalla de registro (valores precargados de la sesión anterior, incremento rápido).
- Sugerencias inadecuadas. Recomendar aumentar carga a alguien con mala técnica o fatiga acumulada puede derivar en lesión. Este es el riesgo con mayor consecuencia del proyecto. Mitigación: incorporar percepción de esfuerzo (RPE) como variable, ser conservador en los incrementos, e incluir un descargo visible de que la app no reemplaza asesoría profesional.

Legales y de privacidad

- Los datos de entrenamiento y salud son datos sensibles. En Chile la nueva Ley 21.719 de protección de datos personales endurece el tratamiento de este tipo de información respecto de la Ley 19.628 — vale la pena verificar el estado y plazos de entrada en vigencia antes de definir la política de datos. Como mínimo: consentimiento explícito, cifrado en tránsito y en reposo, y posibilidad de que el usuario exporte y elimine sus datos.
-

De proyecto

-
- Alcance amplio para el tiempo disponible: registro, cálculo calórico, motor de recomendaciones e integración con salud son cuatro frentes distintos. Mitigación: priorizar registro + cálculo como MVP y dejar las recomendaciones avanzadas para una segunda iteración.
 - Supuestos
 - El usuario registra sus entrenamientos con regularidad y con datos razonablemente precisos (peso, repeticiones, duración).
 - El público objetivo son personas adultas sanas, sin condiciones médicas que requieran supervisión clínica.
 - Un usuario equivale a una cuenta; no se contempla el rol de entrenador que administre a varios alumnos.
 - La conectividad es intermitente, por lo que la app debe operar offline y sincronizar después.
 - Los dispositivos son razonablemente modernos (iOS y Android con soporte vigente); no se optimiza para gama baja antigua.
 - Los planes gratuitos de las APIs externas alcanzan para el volumen de la etapa de desarrollo y pruebas.
 - La estimación por MET más tasa metabólica basal es suficiente para el objetivo de la app; no se busca precisión de grado clínico.
 - La similitud entre ejercicios puede resolverse por grupo muscular y equipamiento, sin necesidad de modelos de aprendizaje automático en la primera versión.
-

11. Firmas / Confirmación

Al entregar este documento, el grupo confirma que los integrantes listados están comprometidos con el proyecto y conocen las fechas clave de la asignatura.

Firma del responsable del grupo:

Fecha: 2/09/26